

2024 学年第一学期温州市高二期末教学质量统一检测  
技术试题(B 卷)

6. 某算法的部分流程图如第 6 题图所示, 若输入  $n$  的值为 11, 执行该流程后, 下列说法正确的是

- A. 变量  $a$  的值是 0
- B. 变量  $n$  的值是 1
- C. 变量  $s$  的值是 3
- D. " $n > 0$ ?" 共判断了 4 次

7. Python 表达式  $14 \% 3 ** 2 + 4 * 2$  的值是

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

8. 已知字符 "A" 的 ASCII 码值为 65, 字符 "a" 的 ASCII 码值为 97, 下列能将变量  $c$  中的小写字母转换为对应大写字母的 Python 表达式是

- A.  $\text{chr}(\text{ord}(c) + 32)$
- B.  $\text{chr}(\text{ord}(c) - 32)$
- C.  $\text{ord}(\text{str}(c) + 32)$
- D.  $\text{str}(\text{ord}(c) - 32)$

9. 某猜价格游戏可对价格高低进行判断, 用  $g$  表示用户猜测,  $p$  表示实际价格。下列代码不能实现单次价格判断功能的是

A. 

```
if g == p:
    res = "恭喜你, 猜对了!"
elif g > p:
    res = "高了!"
else:
    res = "低了!"
```

B. 

```
if g == p:
    res = "恭喜你, 猜对了!"
else:
    if g > p:
        res = "高了!"
    else:
        res = "低了!"
```

C. 

```
if g == p:
    res = "恭喜你, 猜对了!"
if g > p:
    res = "高了!"
else:
    res = "低了!"
```

D. 

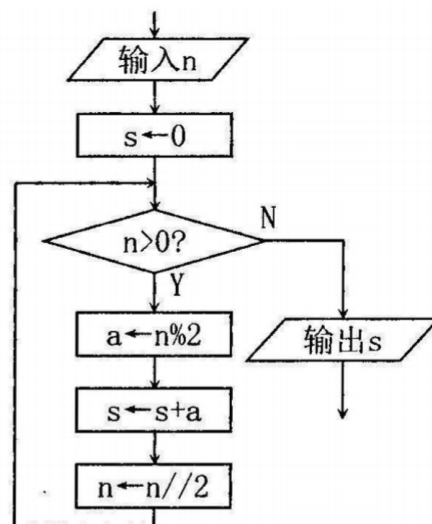
```
if g > p:
    res = "高了!"
else:
    res = "低了!"
if g == p:
    res = "恭喜你, 猜对了!"
```

10. 有如下 Python 程序段:

```
lst1 = _____
lst2 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]; k = 0
for i in lst1:
    if i not in lst2:
        lst2[k] = i
        k += 1
```

运行后  $\text{lst2}$  中的内容是  $[3, 6, 5, 4, 7, 0, 0]$ , 则划线处可能是

- A.  $[3, 6, 7, 3, 5, 4, 7]$
- B.  $[3, 6, 4, 6, 3, 7]$
- C.  $[3, 6, 5, 5, 4, 7]$
- D.  $[3, 4, 5, 6, 7]$



第 6 题图

11. 有如下 Python 程序段:

```
m = 0; s = 0
for i in a:
    s += i
    if i > m:
        m = i
    s = s - m
```

若 a 的值为[1,3,8,2,7,9], 执行该程序段后, s 的值为

- A. 1                      B. 9                      C. 10                      D. 21

12. 编写程序实现统计某题平均分(缺考学生不计), 全体学生该题相关数据存储于字符串, 如 d="-11201-1021·····", 其中-1 表示学生缺考, 其他数字表示得分情况。实现该功能的部分程序段如下:

```
s, m = 0, len(d)
for i in range(len(d)):
    if d[i] == "-":
```

else:

```
    s = s + int(d[i])
```

```
avg = s / m
```

方框中应填入的代码为

- A. s -= 1                      B. s -= 1                      C. m -= 1                      D. m -= 2  
m -= 2                      m -= 1

二、非选择题(本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 9 分, 第 15 小题 10 分, 共 26 分)浙考神墙750

13. 小华设计了一个自习室噪声提醒装置, 每秒采集一次噪声数据, 若 1 分钟内采集到超过 50 分贝的噪声大于 30 次, 则发出提醒。请回答下列问题:

(1) 部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
d = [0]*60    # 生成列表 d, 包含 60 个元素, 每个元素的值都是 0
count = 0
```

①

```
while True:
```

```
    # 接收一次采集到的噪声数据, 存入 val, 代码略
```

```
    if d[i] > 50 and val <= 50:
```

②

```
    elif d[i] <= 50 and val > 50:
```

```
        count += 1
```

③

```
    i = (i + 1) % 60
```

```
    if count > 30:
```

```
        print("噪声过大")
```

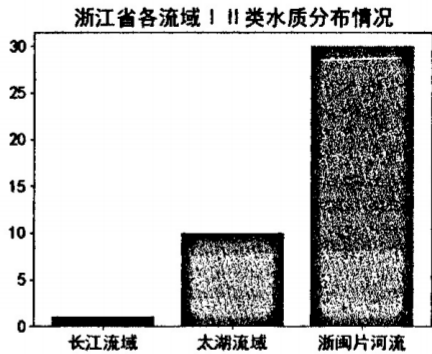
```
    # 延时 1 秒, 代码略
```

(2) 若要对自习室噪声提醒装置进行改善, 请从数据采集或处理的角度写出一种可行的方法。

14. 小华收集了 2024 年 11 月 4 日 12 时国家地表水质的部分数据, 保存在 “data.xlsx” 文件中, 部分数据如图 a 所示。根据中国的水质标准, 水质分为五类, 其中 I 类水质是最好的, II 类次之, III 类水质相对较差。请回答下列问题:

| 省份  | 流域   | 断面名称    | 监测时间            | 水质类别 | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 站点情况 |
|-----|------|---------|-----------------|------|---------|-----------|------|
| 安徽省 | 巢湖流域 | 三胜大队渡口  | 2024/11/4 12:00 | II   | 7       | 7.3       | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 入湖口渡口   | 2024/11/4 12:00 | II   | 8       | 9.2       | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 牛角大圩    | 2024/11/4 12:00 | II   | 7       | 7.9       | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 明渡口(抗埭) | 2024/11/4 12:00 | II   | 7       | 8.4       | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 希望桥     | 2024/11/4 12:00 |      |         |           | 维护   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 石堆渡口    | 2024/11/4 12:00 | III  | 7       | 7.4       | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 柘皋大桥    | 2024/11/4 12:00 | III  | 8       | 11        | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 湖滨      | 2024/11/4 12:00 | IV   | 9       | 10.4      | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 黄麓      | 2024/11/4 12:00 | III  | 9       | 13        | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 三河镇大桥   | 2024/11/4 12:00 | III  | 7       | 7.7       | 正常   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 三河镇新大桥  | 2024/11/4 12:00 |      | 7       | 8.6       | 维护   |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 施口      | 2024/11/4 12:00 | III  | 7       | 5.5       | 正常   |
| 重庆市 | 长江流域 | 小江      | 2024/11/4 12:00 | I    | 8       | 10.5      | 正常   |
| 重庆市 | 长江流域 | 小河      | 2024/11/4 12:00 | I    | 8       | 13.4      | 正常   |
| 重庆市 | 长江流域 | 万木      | 2024/11/4 12:00 | III  | 8       | 5.4       | 正常   |
| 重庆市 | 长江流域 | 红花村     | 2024/11/4 12:00 | II   | 8       | 9.7       | 正常   |
| 重庆市 | 长江流域 | 郁江桥     | 2024/11/4 12:00 | I    | 8       | 9.3       | 正常   |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(1) 小华观察数据发现站点情况为 “维护” 的记录行存在数据缺失的情况。下列对数据缺失问题的处理方法不可行的是 ▲ (单选: 填字母)。

- A. 忽略                      B. 采用平均值填充                      C. 采用随机值填充

(2) 根据 “data.xlsx” 中数据, 分析浙江省水质类别为 “I” 和 “II” 在各流域的分布情况。部分 Python 程序如下:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
# 筛选出 I 类或 II 类水质的数据存于变量 df, 代码略
df = df[df.站点情况 == "正常"]
```

方框中应填入的语句依次为 ▲ (选 3 项, 填数字序列, 少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| ①df = df[df.省份 == "浙江省"]                              | # 筛选   |
| ②df = df.sort_values("水质类别", ascending = True)        | # 升序排序 |
| ③df = df.sort_values("流域", ascending = True)          | # 升序排序 |
| ④df = df.groupby("流域", as_index = False).水质类别.count() | # 分组计数 |

(3) 根据上述 df 中的数据, 绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图, 实现该功能的部分 Python 程序如下:

```
plt.bar(x,height)
#设置绘图参数, 绘制柱形图, 代码略
```

方框中应填入的正确代码为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）

A.

x = df.流域

height = df.水质类别

B.

x = df.水质类别

height = df.流域

C.

x = df.index

height = df.流域

D.

x = df.index

height = df.水质类别

(4) 小华想获取太湖流域的溶解氧平均值，能实现上述功能的操作为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（填字母序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）

A. 计算溶解氧列的平均值

B. 筛选出太湖流域的记录

C. 对数据按流域进行分组

(5) 已知浙江省各流域监测点分布均匀且数量相同，观察图 b，\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母：

A.长江流域/B.太湖流域/C.浙闽片河流）水质相对较好。

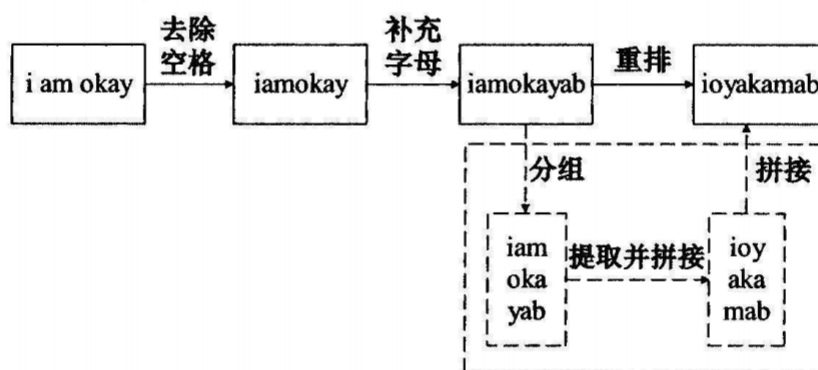
15. 明文是指未经过加密的原始信息，密文是经过加密处理后的信息，某加密算法步骤如下：

I. 去除明文中的空格；

II. 在字符串末尾按字母序补充小写字母，使其长度为  $k(1 \leq k \leq 26)$  的倍数；

III. 重排，将字符串分为  $k$  组，依次提取每组中相同位置的元素并拼接，形成密文。

例如： $k=3$ ， $s="i am okay"$ 时，加密过程如第 15 题图所示。



第 15 题图

请回答下列问题：

(1) 第 15 题图中，明文是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）。

A. i am okay

B. iamokay

C. iamokayab

D. ioyakamab

(2) 若  $s="today"$ ， $k=4$ ，根据题意，补充字母步骤后，新的字符串内容为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）。

A. todaya

B. todayab

C. todayabc

(3) 定义如下 append 函数，函数的功能是将字符串按照第 I 步去除空格，按照第 II 步补充字母，使其长度为 k 的倍数，返回补充后的新字符串。请在划线处填入合适的代码。

```
def append(s,k):
    st = space(s) # space 函数去掉字符串 s 中的空格，并返回无空格字符串
    n = len(st)
    i = ord("a")
    while n % k != 0:
        st += chr(i)
        i += 1
    _____
    return st
```

划线处应填入的代码是     ▲     (单选，填字母：A.n -= 1 / B.n += 1)

(4) 定义如下函数 place，函数功能是将字符串按照第 III 步重新排列组合成新字符串，形成密文，请在划线处填入合适的代码。

```
def place(news, k):
    n = len(news)
    m = n // k
    i, j = 0, 0
    ct = ""
    while i < m:
        if j < n:
            ct = _____ ①
            j = j + m
        else:
            i += 1
            _____ ②
    return ct

# 主程序
s=input("请输入明文: ")
k=int(input("请输入 k: "))
news = append(s, k)
print("密文为: ",place(news, k))
```